Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Инженерный бизнес и менеджмент

КАФЕДРА Промышленная логистика

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Выполнил студент ИБМ3-54Б Сергеева М.А.

(Группа, подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Проверил Бурмистрова М.В.

(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов web-сайтов: HTML и CSS. Реализация макета калькулятора и выполнение заданий для самостоятельной проработки.

ХОД РАБОТЫ

1. HTML-разметка калькулятора

В среде VS Code создан файл calculator.html. Разметка включает контейнер div, окно результата с идентификатором result и пять горизонтальных рядов кнопок. Каждой кнопке присвоен уникальный атрибут id (например, btn_digit_7, btn_op_plus), который понадобится для обращения к элементам из JavaScript в следующих работах.

Дополнительно в разметку добавлены блок с целью работы, сворачиваемый блок «Автор» (details), выпадающий список (select), кнопка смены темы, ссылка на GitHub и подпись внизу страницы.



Рисунок 1 – Калькулятор без CSS

2. Подключение и написание CSS

Стили вынесены в отдельный файл style.css, который подключается в секции head тегом link с атрибутом rel="stylesheet". Для кнопок использован классовый селектор .my-btn, для вариантов кнопок – составные селекторы .my-btn.primary, .my-btn.secondary и .my-btn.execute, для окна вывода – класс .result. Состояния наведения и нажатия описаны псевдоклассами :hover и :active.

Цвета вынесены в CSS-переменные в блоке :root. Это позволило реализовать смену темы: кнопка переключает класс light у элемента body, а правило body.light переопределяет значения переменных.

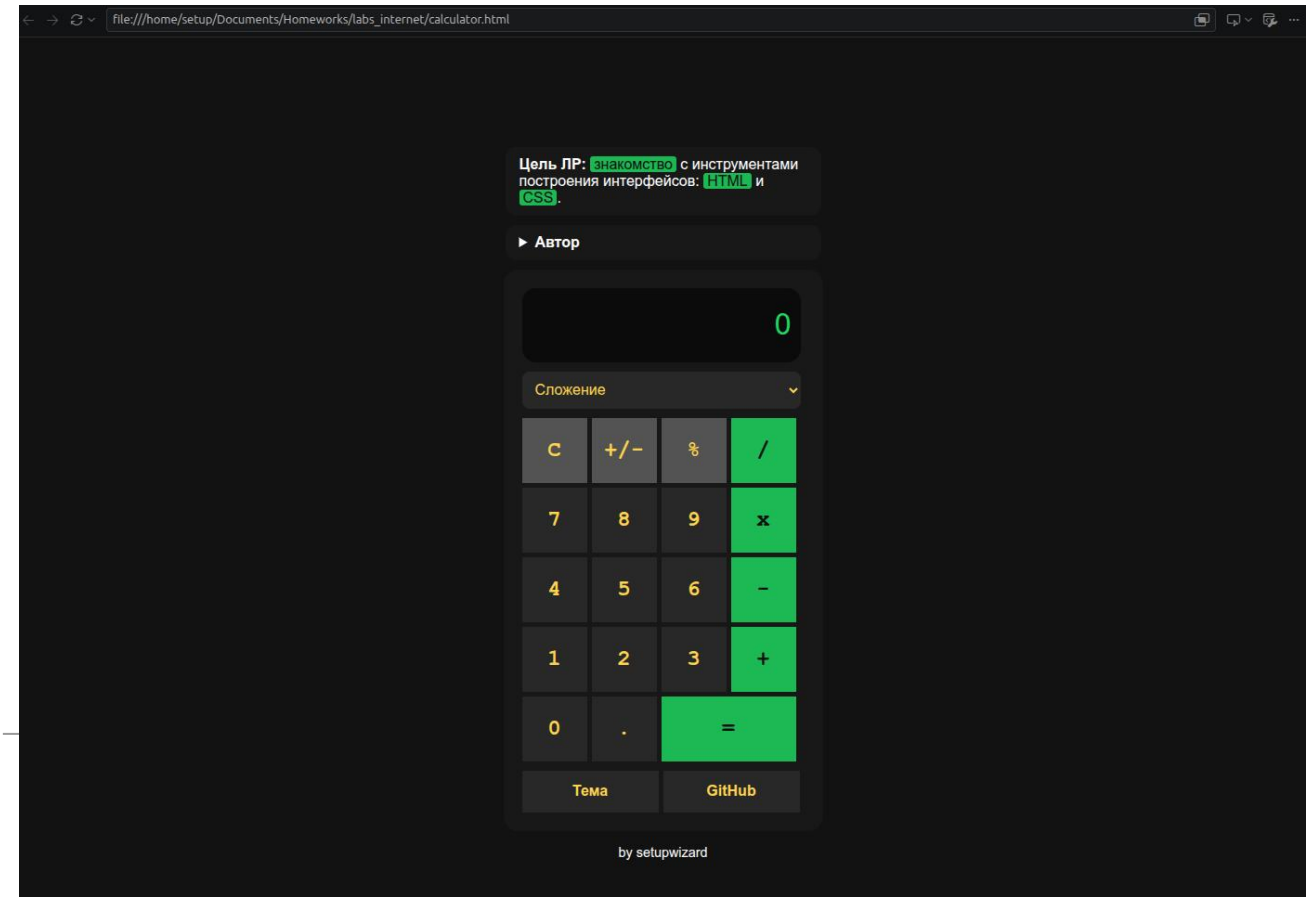


Рисунок 2 – Калькулятор со стилями (тёмная тема)

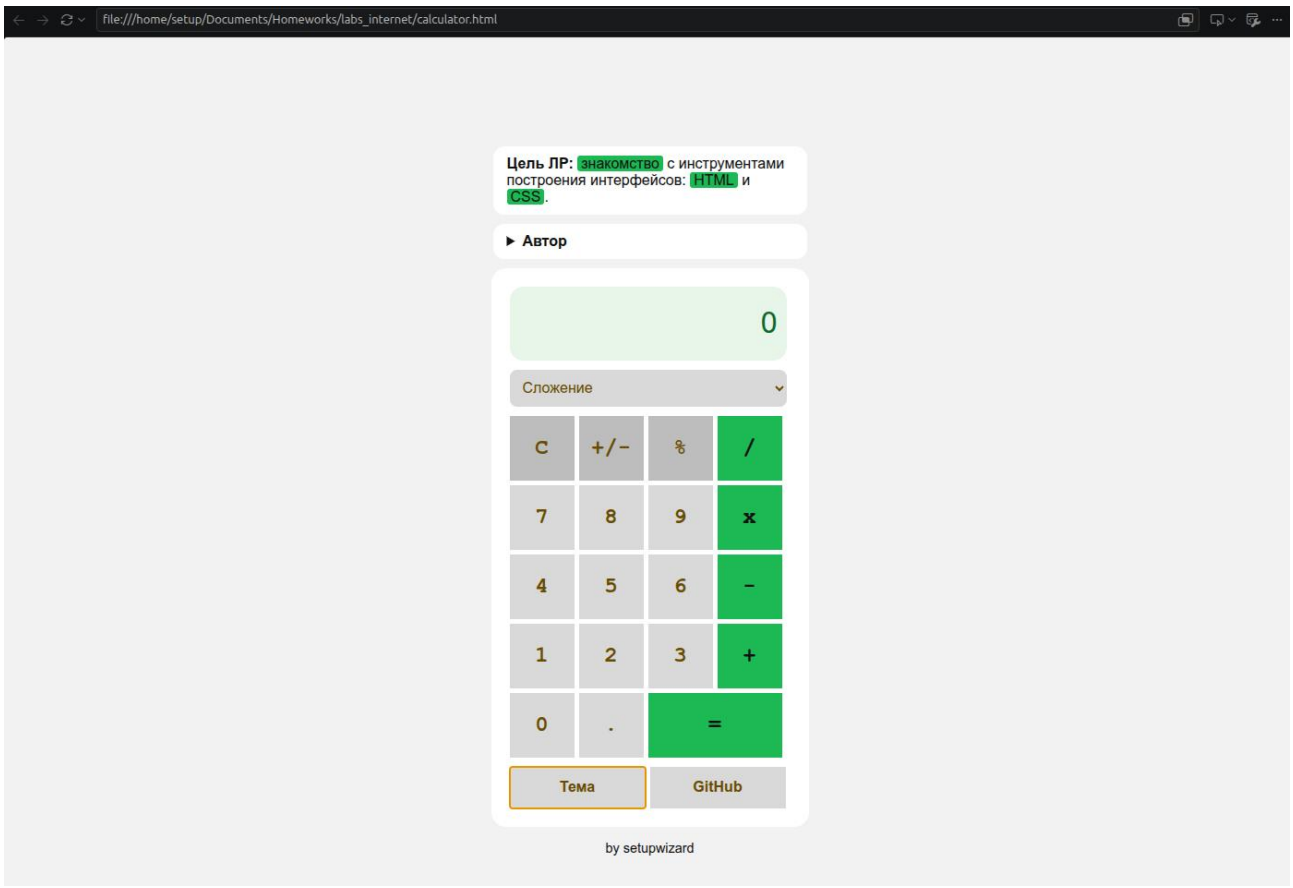


Рисунок 3 – Калькулятор со светлой темой

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были изучены основы языка разметки HTML (заголовки, абзацы, списки, ссылки, кнопки, контейнеры, элементы details и select) и каскадных таблиц стилей CSS (селекторы по тегу, идентификатору и классу, псевдоклассы, подключение внешнего файла стилей, CSS-переменные). Реализован макет калькулятора, а также выполнены 20 заданий по изменению его внешнего вида: смена палитры и темы, изменение формы и шрифтов элементов, центрирование, добавление фонового изображения и интерактивных элементов. Полученные навыки будут использованы в следующих работах при добавлении логики на JavaScript.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. calculator.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Калькулятор</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <div class="page">

    <!-- Задание 19: цель ЛР с подсветкой слов тегом <mark> -->
    <p class="goal">
      <b>Цель ЛР:</b> <mark>знакомство</mark> с инструментами построения
      интерфейсов: <mark>HTML</mark> и <mark>CSS</mark>.
    </p>

    <!-- Задание 18: сворачивающиеся подробности -->
    <details class="author">
      <summary>Автор</summary>
      <p>ФИО: Сергеева М.А.</p>
      <p>Группа: ИБМ3-54Б</p>
    </details>

    <div class="calc">

      <!-- экран калькулятора -->
      <div id="result" class="result">
        0
      </div>

      <!-- Задание 17: поле с выпадающим списком -->
      <select class="my-select" id="op_select">
        <option>Сложение</option>
        <option>Вычитание</option>
        <option>Умножение</option>
        <option>Деление</option>
      </select>

      <!-- кнопки калькулятора -->
      <div>
        <div class="row">
          <button id="btn_op_clear" class="my-btn secondary">C</button>
          <button id="btn_op_sign" class="my-btn secondary">+/-</button>
          <button id="btn_op_percent" class="my-btn secondary">%</button>
          <button id="btn_op_div" class="my-btn primary">/</button>
        </div>

        <div class="row">
          <button id="btn_digit_7" class="my-btn">7</button>
          <button id="btn_digit_8" class="my-btn">8</button>
          <button id="btn_digit_9" class="my-btn">9</button>
          <button id="btn_op_mult" class="my-btn primary">x</button>
        </div>

        <div class="row">
          <button id="btn_digit_4" class="my-btn">4</button>
```

```
          <button id="btn_digit_5" class="my-btn">5</button>
          <button id="btn_digit_6" class="my-btn">6</button>
          <button id="btn_op_minus" class="my-btn primary">-</button>
        </div>

        <div class="row">
          <button id="btn_digit_1" class="my-btn">1</button>
          <button id="btn_digit_2" class="my-btn">2</button>
          <button id="btn_digit_3" class="my-btn">3</button>
          <button id="btn_op_plus" class="my-btn primary">+</button>
        </div>

        <div class="row">
          <button id="btn_digit_0" class="my-btn">0</button>
          <button id="btn_digit_dot" class="my-btn">.</button>
          <button id="btn_op_equal" class="my-btn primary execute">=</button>
        </div>
      </div>

      <!-- Задания 12 и 16: смена темы и ссылка на GitHub -->
      <div class="row tools">
        <button class="my-btn tool"
                onclick="document.body.classList.toggle('light')">Тема</button>
        <a class="my-btn tool link" href="https://github.com/Setupwizard1"
           target="_blank">GitHub</a>
      </div>
    </div>

    <!-- Задание 9: надпись внизу -->
    <p class="footer">by setupwizard</p>
  </div>
</body>

</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. style.css

```
/* ===== Цвета (Задания 1, 2, 4, 8, 12, 14, 20) ===== */
/* Стилистика в духе Spotify: тёмный фон и зелёный акцент (Задание 20) */
:root {
  --bg: #121212;            /* 2: тёмный фон (ночная тема) */
  --panel: #181818;
  --text: #ffffff;
  --btn: #282828;
  --btn-text: #ffd54f;      /* 14: цвет шрифта кнопок */
  --primary: #1db954;       /* 1: новая палитра вместо оранжево-серой */
  --primary-text: #121212;
  --secondary: #535353;
  --hover: #7c4dff;         /* 8: цвет при наведении */
  --result-bg: #0b0b0b;
  --result-text: #1ed760;   /* 4: цвет вывода результата */
}

/* 12: светлая тема, включается кнопкой "Тема" */
body.light {
  --bg: #f2f2f2;
  --panel: #ffffff;
  --text: #121212;
  --btn: #d9d9d9;
  --btn-text: #6a4c00;
  --secondary: #bdbdbd;
  --result-bg: #e8f5e9;
  --result-text: #0b6b2e;
}

/* ===== Страница ===== */
body {
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
  display: flex;                  /* 10: выравнивание по центру */
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-color: var(--bg);
  background-image: url("bg.jpg"); /* 15: фоновое изображение (файл bg.jpg
рядом) */
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-blend-mode: overlay; /* смешивание картинки с цветом темы */
  color: var(--text);
  font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
}

.page {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  padding: 20px 0;
}

.calc {
  padding: 20px;
  background: var(--panel);
  border-radius: 16px;
}
```

```
.row {
  display: flex;
}

/* ===== Кнопки ===== */
.my-btn {
  margin-right: 5px;
  margin-top: 5px;
  width: 70px;
  height: 70px;
  border-radius: 0;              /* 3: квадратные кнопки */
  border: none;
  background: var(--btn);
  color: var(--btn-text);
  font-size: 1.5rem;
  font-family: "Courier New", Courier, monospace; /* 6: шрифт цифр */
  font-weight: 700;              /* 7: более толстый шрифт */
  cursor: pointer;
  user-select: none;
}

.my-btn:hover {
  background: var(--hover);      /* 8 */
  color: #ffffff;
}

.my-btn:active {
  filter: brightness(130%);
}

.my-btn.primary {
  background: var(--primary);
  color: var(--primary-text);
}

.my-btn.primary:hover {
  background: var(--hover);
  color: #ffffff;
}

.my-btn.secondary {
  background: var(--secondary);
}

.my-btn.secondary:hover {
  background: var(--hover);
}

.my-btn.execute {
  width: 145px;                  /* кнопка "=" шире остальных */
  border-radius: 0;
}

/* ===== Окно вывода ===== */
.result {
  box-sizing: border-box;
  width: 300px;                  /* 11: увеличенное окно */
  height: 80px;
  margin-bottom: 10px;
  padding-right: 10px;
```

```
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: flex-end;
  background: var(--result-bg);
  color: var(--result-text);     /* 4 */
  border-radius: 15px;           /* 5: скруглённые края */
  font-size: 2rem;
  font-weight: 300;              /* 13: более тонкий шрифт */
  font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
  text-align: right;
}

/* ===== Выпадающий список (17) ===== */
.my-select {
  box-sizing: border-box;
  width: 300px;
  height: 40px;
  margin-bottom: 5px;
  padding: 0 10px;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  background: var(--btn);
  color: var(--btn-text);
  font-size: 1rem;
}

/* ===== Нижняя панель: тема и GitHub (12, 16) ===== */
.tools {
  margin-top: 5px;
}

.my-btn.tool {
  width: 147px;
  height: 45px;
  margin-right: 5px;
  font-size: 1rem;
  font-family: inherit;
  background: var(--btn);
}

.my-btn.link {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  text-decoration: none;
  box-sizing: border-box;
}

/* ===== Текстовые блоки (9, 18, 19) ===== */
.goal,
.author {
  width: 340px;
  margin: 0 0 10px;
  padding: 10px 15px;
  box-sizing: border-box;
  background: var(--panel);
  border-radius: 12px;
}

.goal mark {                     /* 19: подсветка слов */
```

```
  background: var(--primary);
  color: var(--primary-text);
  padding: 0 4px;
  border-radius: 3px;
}

.author summary {
  cursor: pointer;
  font-weight: 700;
}

.author p {
  margin: 6px 0 0;
}

.footer {
  margin-top: 15px;
  font-size: 0.9rem;
}
```